ARTÍCULO 46

Resolución de observaciones

El FEP01, Artículo 46, p. 28 pide resolver en cada informe las observaciones de la instancia anterior, con trazabilidad entre observación, respuesta y sección modificada. La tabla reúne las observaciones del Informe 1 que corresponden a este documento y la sección donde se resuelve cada una.

Resolución de las observaciones del Informe 1, conforme a FEP01, Artículo 46, p. 28

N.º	Observación	Respuesta	Sección modificada
Observaciones generales			
01	Formulario T-12 ausente pese a que el Subdocumento 3 pág. 6 indica que acompaña la oferta técnica.	**Se acepta.** El Formulario T-12 se entrega en archivo propio con los 42 requerimientos (28 funcionales y 14 no funcionales), trazados a sus contextos, paquetes de la EDT y a los 120 casos de prueba del Formulario T-17.	S3 §3.2.8; Formulario T-12; Formulario T-17.
02	Formulario T-19 diferido a la propuesta final cuando el ítem 13 de las bases lo incluye en esta instancia.	**Se acepta.** Se implementa en el Formulario T-19 y en las secciones 13.1 a 13.5 del Subdocumento 13, entregando las cinco fichas técnicas completas estructuradas bajo los siete elementos del Artículo 29 para cada innovación.	Formulario T-19 (Fichas Tipo 1 a 5) y S13, secciones 13.1 a 13.5.
03	El Anexo A del Subdocumento 4 no es el Formulario T-11, es una tabla de emplazamiento sin cantidades ni configuración.	**Se acepta.** El Formulario T-11 se entrega en archivo propio con fichas de componentes, cantidades y configuración, en coherencia con el dimensionamiento de almacenamiento y reconexión del Subdocumento 4.	Formulario T-11; S4 §4.2.1 y §4.2.8.
04	El interior de la propuesta corresponde a una plantilla académica genérica sin identidad corporativa de empresa.	**Se acepta.** Todos los documentos de la oferta aplican la identidad visual corporativa de audIT con portada, ficha documental, tipografía IBM Plex, encabezados, tablas, figuras y pies de página uniformes.	Portada, ficha y cuerpo de todos los subdocumentos (folios 1 a 3).
05	Se cita al autor de las bases como autor bibliográfico en los Subdocumentos 1, 2, 3 y 13.	**Se acepta.** Las bases administrativas y técnicas se citan en el texto como documentos de la licitación de Transportes Curimón S.A. por artículo, numeral y página, reservando la sección de referencias en formato APA 7.ª edición para las fuentes normativas y técnicas externas.	Cuerpo y sección Referencias de los subdocumentos.
06	Numeración de títulos inconsistente; el índice del Subdocumento 1 muestra 1.3, 1.2.1 y 2 1.3.	**Se acepta.** S1 contiene en orden los seis títulos literales del Comunicado 10 y las subsecciones técnicas permanecen a menor nivel.	Subdocumento 1, secciones 1.1–1.6 e índice detallado.

Continúa en el folio siguiente

Resolución de las observaciones del Informe 1, conforme a FEP01, Artículo 46, p. 28(continuación)

N.º	Observación	Respuesta	Sección modificada
07	Títulos de Nivel 1 a mitad de página con el número en cuerpo tipográfico gigante.	**Se acepta.** Los títulos mantienen una jerarquía tipográfica proporcionada y los capítulos comienzan en una página de apertura; la numeración se alinea con el bloque de texto.	Títulos e índice de S1, S2 y S9.
08	Título seguido inmediatamente de otro título y una tabla, sin párrafo de contexto ni conclusión.	**Se acepta.** S1, S2 y S9 introducen sus secciones con texto de contexto y relacionan las tablas y figuras con el análisis que las acompaña.	S1 §§1.1–1.6; S2 §§2.1–2.5; S9 §§9.1–9.3.
09	Títulos huérfanos al pie de página y cabeceras de tabla separadas del cuerpo.	**Se acepta.** Los títulos conservan arrastre mínimo de cinco líneas con el párrafo siguiente y las tablas multipágina reservan espacio inicial y repiten su cabecera y pie de continuación en cada folio.	Cuerpo y tablas de todos los subdocumentos y formularios.
10	La media firma del representante legal se superpone al pie de página y compite con la última línea de texto.	**Se acepta.** La media firma del representante legal y el folio se ubican en el extremo inferior derecho dentro de una banda de pie reservada y separada del bloque de texto y de las figuras.	Pie de página de todos los documentos (desde el folio 1).
11	Diagramas relegados a un capítulo final a media página, ninguno citado ni analizado desde el texto.	**Se acepta.** Los subdocumentos integran las figuras en la sección correspondiente con cita anterior y explicación posterior, incluyendo el organigrama institucional, los diagramas de flujo, calendario, causalidad y actores, la arquitectura lógica y física y el recorrido de calidad.	S1 §1.2; S2 §§2.2–2.4; S3 §3.3; S4 §§4.1–4.3; S9 §9.2.
12	Nombres de integrantes y equipos internos de trabajo dentro de la oferta técnica en S13 y S3.	**Se acepta.** S1, S2 y S9 utilizan voz corporativa y reservan la identificación del revisor humano a la declaración de uso de IA. La resolución es parcial para S13, cuyo cuerpo conserva referencias de elaboración en §13.2.	S1, S2 y S9, cuerpo y declaración de IA; S13 §13.2.
13	El Subdocumento 5 abre con la bitácora interna del grupo de trabajo.	**Se acepta.** Se implementa en la Sección 5.1, eliminando por completo la sección de bitácora interna; el documento inicia con el marco conceptual, alcance y gobierno del modelo de datos de la solución.	S5, sección 5.1.
14	El Subdocumento 2 cierra con una nota metatextual ajena al carácter pericial del documento.	**Se acepta.** La sección 2.5 sintetiza los requerimientos de negocio y umbrales de servicio, la tabla de supuestos propios con su impacto y verificación, y las exclusiones y restricciones del caso con remisión a los Anexos 2.C y 2.E.	S2, sección 2.5 y Anexos 2.C y 2.E.
15	El folio de la propuesta final no es continuo y se reinicia en cada subdocumento.	**Se acepta.** El folio continuo se aplicará en la oferta final; en los informes preparatorios cada archivo inicia su foliación en el folio 1.	Pie de página y hoja resumen del sobre.

Continúa en el folio siguiente

Resolución de las observaciones del Informe 1, conforme a FEP01, Artículo 46, p. 28(continuación)

N.º	Observación	Respuesta	Sección modificada
Subdocumento 1, presentación del oferente			
16	Una empresa de 4 años y 22 personas promete presencia en 4 nodos y reemplazo de hardware < 4 h sobre 3.000 km sin indicar con quién.	**Se acepta.** S1 identifica la red regional, personal autorizado y repuestos para recambio exclusivo en terminal. El plazo de cuatro horas se cuenta desde el diagnóstico; una espera de tránsito superior se registra como superación, no como excepción autorizada. Las revisiones preventivas se realizan en terminal. T-15 diferencia 21 personas de planta y 16 refuerzos en el máximo de carga, sin duplicar funciones.	S1 §§1.1.4, 1.2 y 1.6.3; T-15; FEP02 §8.4, p. 19; Caso RT-21.16, p. 34.
17	Cita normativa errada: el D.S. 43 del MINSAL se invoca como norma de transporte cuando corresponde al D.S. 298.	**Se aclara.** Se diferencia el transporte de carga peligrosa, regido por D.S. 298, del almacenamiento bajo D.S. 43 cuando corresponde. La aplicación de almacenaje no convierte ese decreto en una norma de transporte ni acredita instalaciones del cliente.	S1, normativa de sustancias peligrosas; S2, restricciones.
18	Prosa de folleto publicitario: ”socio tecnológico de referencia en el Cono Sur” y ”compromiso irrestricto”.	**Se acepta.** S1 desarrolla servicios, proyectos, organización y compromisos operacionales con alcance técnico definido, diferenciando la descripción de capacidades empresariales de la acreditación documental de certificados y convenios.	S1 §§1.1, 1.3 y 1.6.
19	Líneas de negocio reducidas a un simple listado inconexo de tecnologías.	**Se acepta.** Las tres líneas de servicio se desarrollan mediante alcance de ingeniería, entregables y responsabilidades; las tecnologías se presentan dentro de esas capacidades.	S1, sección 1.1, líneas de servicio.
20	El modelo de gobierno corporativo es una lista de normas; faltan roles, comités, indicadores y ciclo de auditoría.	**Se acepta.** S1 describe comités, roles, cadencias y auditoría. El Anexo 1.A contiene el plan institucional ISO/IEC 27001: doce meses es el máximo permitido y M1 un compromiso adicional. El plan no se presenta como certificado ya emitido.	S1 §1.3; Anexo 1.A; FEP01 Art. 34.1.
21	Ausencia de antecedentes financieros corporativos que acrediten solvencia para sostener 56 meses de contrato.	**Se acepta.** S1 presenta los cinco ratios y sus antecedentes financieros declarados, diferenciando descripción técnica y acreditación administrativa. Los balances y documentos habilitantes se cotejan en el expediente de la oferta final conforme al Art. 39, manteniendo la información separada de los precios de la oferta.	S1 §1.4; FEP01 Art. 39.

Continúa en el folio siguiente

Resolución de las observaciones del Informe 1, conforme a FEP01, Artículo 46, p. 28(continuación)

N.º	Observación	Respuesta	Sección modificada
22	Los tres proyectos del Formulario T-6 no traen volúmenes comparables con 374 camiones y 96.000 viajes anuales.	**Se acepta.** T-6 conserva los datos históricos del Informe 1: 120 camiones y 5.500 eventos diarios; 6 faenas y 1.500 sensores; 2,5 TB mensuales y más de 800 usuarios concurrentes. S1 compara funciones, unidades y diferencias de escala con Curimón, sin inventar viajes equivalentes. Los SLA contractuales históricos son 99,5, 99,0 y 99,6 por ciento; su cotejo se realiza con los instrumentos administrativos originales.	S1 §1.4.1; Formulario T-6, campos de alcance, SLA y volumen.
23	La única figura del documento, el organigrama institucional, aparece reducida y no se explica en el texto.	**Se acepta.** S1 integra el organigrama con explicación de sus siete unidades, seis líneas de mando y 22 profesionales de planta. El texto separa la dotación institucional de las 21 personas de planta asignadas y los 16 refuerzos del período máximo del proyecto.	S1 §1.2 y Figura 1.1; T-15.
Subdocumento 2, análisis del problema			
24	No existe resumen ejecutivo de la propuesta; la sección 1.1 resume exclusivamente el problema.	**Se acepta y se aclara.** El título literal del Comunicado 10 es Resumen Ejecutivo del problema; S2 desarrolla problema, escala y actores, conectando el diagnóstico con capítulos de solución sin reemplazar el análisis por su diseño.	S2, sección 2.1; Comunicado 10, capítulo 2.
25	Bloques 1.2.1 a 1.2.7 como títulos y tablas aisladas con prosa que repite adjetivos sin análisis de fondo.	**Se acepta.** S2 organiza la explicación mediante flujo general y análisis de sus etapas, seguido de dimensionamiento y actores. Las magnitudes corregidas se distinguen de hipótesis y causalidad interpretada.	S2, secciones 2.2 y 2.3.
26	Lenguaje inflado: ”riesgo de magnitudes incalculables”, ”hemorragia financiera”, ”desgobierno”.	**Se acepta.** El diagnóstico diferencia datos observados y relaciones interpretadas por audIT, corrigiendo denominadores, testimonios sin fuente y atribuciones agregadas de causalidad con registro técnico objetivo.	S2 §§2.1–2.5.
27	Nota metodológica de blindaje económico inserta en el cuerpo técnico (pág. 11).	**Se acepta.** Se retiró del cuerpo técnico la nota sobre presentación económica, limitando el cierre de la sección 2.5 a los requerimientos, supuestos, exclusiones y restricciones del caso.	S2, cierre de sección 2.5.

Continúa en el folio siguiente

Resolución de las observaciones del Informe 1, conforme a FEP01, Artículo 46, p. 28(continuación)

N.º	Observación	Respuesta	Sección modificada
28	No hay un solo dato investigado fuera del caso; la bibliografía los lista pero el texto no los utiliza.	**Se aclara.** S2 utiliza las fuentes externas en afirmaciones concretas y las relaciona con sus restricciones de diseño. La Resolución Exenta N.º 1213 de la Dirección del Trabajo se cita con fecha y referencia bibliográfica para distinguir registros técnicos de tacógrafo y control laboral de jornada. La exposición GLEC/ISO 14083 admite factores modelados para tramos sin telemetría primaria y prioriza mediciones, sin prohibición absoluta de estimaciones.	S2 §2.2.2 y Referencias; Dirección del Trabajo, Resolución Exenta N.º 1213, 8 de octubre de 2009.
29	La estacionalidad operativa se menciona pero no se cuantifica su efecto sobre jornada, sobreestadía ni cobertura.	**Se acepta.** S2 conserva el balance de 96.000 viajes/año con 151 días de temporada alta y 214 de valle. Los 210 viajes/día en valle constituyen una hipótesis explícita: la media alta resultante es 338,15. La sensibilidad exacta de más/menos 15 por ciento utiliza 178,5 y 241,5 en valle y produce 382,79 y 293,50 en alta. La cota de 450 viajes/día es preliminar y se calibra en H1. Se separan viajes diarios y sesiones concurrentes, cierres viales y pérdida de cobertura.	S2 §2.2.3, ecuación 2.1 y Figura 2.2; T-13 y T-17 CP-PERF-01.
30	El marco normativo aparece como citas sueltas sin explicitar la obligación de control que impone cada norma.	**Se acepta.** El marco relaciona jornada, habilitaciones, documentos y controles de despacho. S9/T-17 operacionalizan mínimos, captura automática en marcha, actuación detenido, jornada previa de terceros y revocación con conservación obligatoria.	S2, restricciones; S9, mínimos trazados; T-17.
31	Faltan como actores el Fondo de Inversión (22 % de la propiedad), la autoridad laboral (DT) y la aseguradora de carga.	**Se acepta.** La matriz y las trece fichas incluyen Fondo de Inversión, Dirección del Trabajo y aseguradora. La posición refleja poder efectivo; transportistas, conductores, TI y mantenimiento no se reducen a bajo poder jerárquico.	S2 2.4 y Anexo 2.D; matriz de actores.
32	Las tensiones de gobernanza se enumeran pero no se arbitran técnicamente.	**Se acepta.** Se desarrollan criterios de arbitraje de las tensiones en 2.4.1; los bloqueos de jornada, habilitación y conformidad documental prevalecen sobre una excepción comercial.	S2 2.4.1; T-17 CP-SYS-18.
33	Los 26 supuestos presentados son copia de las 26 decisiones del numeral 16.1 del pliego, no supuestos propios.	**Se acepta.** El Anexo 2.E distingue las 26 decisiones del Caso de los seis supuestos propios de S2. La validación de permisos, cobertura y condiciones de integración no se confunde con hechos ya acreditados, y S5 §5.1.5 (Tabla 5.4), S9 y T-17 utilizan los niveles definidos en S3.	S2 §2.5.2 y Anexo 2.E; S3/T-12; S5 §5.1.5; S9 §9.1.1; T-17 CP-SYS-05 y CP-UAT-09.

Continúa en el folio siguiente

Resolución de las observaciones del Informe 1, conforme a FEP01, Artículo 46, p. 28(continuación)

N.º	Observación	Respuesta	Sección modificada
34	No se declaran los supuestos propios de la propuesta técnica ni el impacto en caso de resultar falsos.	**Se acepta.** Los supuestos propios identifican fundamento, impacto y verificación; el perfil de carga es una hipótesis, no un registro histórico. El dimensionamiento de memoria y reconexión conserva frecuencias, bytes, overhead y reserva explícitos.	S2 2.5.2; S4 dimensionamiento; T-17 CP-PERF-02/CP-HW-03.
35	El cierre de la sección 1.6.3 contiene una nota metatextual ajena al carácter pericial de la propuesta.	**Se acepta.** El cierre de S2 se limita a requerimientos, supuestos propios, exclusiones, restricciones y remisiones a los anexos técnicos.	S2 §2.5 y anexos técnicos.
36	Tono de paper académico y una sola figura en 32 páginas de documento.	**Se acepta.** S2 integra diagramas de flujo operacional, calendario estacional, relaciones causales y matriz de actores con cita previa, análisis posterior y distinción entre datos del caso e interpretación causal.	S2, figuras de §§2.2, 2.3 y 2.4.
Subdocumento 3, esquema de solución y alcance			
37	No existe esquema de solución, cero figuras en 18 páginas	**Se acepta.** La sección 3.3 dibuja el esquema conceptual con usuarios, canales, los seis contextos, integración, borde y sistemas que se conservan, y lo recorre por partes. El capítulo trae cinco figuras propias, cada una citada antes y explicada después	3.1, 3.2.8, 3.3 y 3.4.2
38	No hay modelo conceptual, componentes ni trazabilidad de requerimiento a componente	**Se acepta.** S3 describe seis contextos y T-12 vincula los 42 requerimientos con contexto, paquete EDT y casos. T-17 incorpora variantes específicas para esas referencias, distinguiendo el ensayo unitario de la verificación de integración, sistema y hardware.	S3 3.2.8 y 3.3.1; T-12; T-17, matriz de trazabilidad.
39	El capítulo abre sin explicar su objetivo ni su relación con el Subdocumento 2	**Se acepta.** El capítulo abre con su resumen y una introducción que lo conecta con los subdocumentos 2, 4, 7 y 9 y con el Formulario T-12. La sección 3.4.1 cruza cada problema del Capítulo 2 con su capacidad, sus requerimientos y su criterio	Introducción y 3.4.1
40	La sección 1.4 remite a una sección 4 que no existe en el documento	**Se acepta.** Las referencias apuntan a la sección exacta del Subdocumento 4	Subdocumento 3 completo
41	La Etapa 1 es una tabla de capacidades sin identificador y la Etapa 2 un párrafo, sin dependencias, hitos externos ni capacidad de absorción del mandante	**Se acepta.** Diez capacidades E1-01 a E1-10 y seis E2-01 a E2-06 con contexto, dependencia e hito. El reparto se justifica por dependencias, riesgo, hitos del numeral 13.2, incluido el de 2029, y la capacidad de absorción de un área de tecnología de nueve personas	3.2.1, 3.2.2 y 3.2.3

Continúa en el folio siguiente

Resolución de las observaciones del Informe 1, conforme a FEP01, Artículo 46, p. 28(continuación)

N.º	Observación	Respuesta	Sección modificada
42	Exclusiones copiadas en parte, supuestos sin lista y restricciones no recogidas	**Se acepta.** Las diez exclusiones del Capítulo 11 con la dependencia que generan, ocho supuestos del alcance con su efecto y su validación, y las catorce restricciones agrupadas por lo que condicionan	3.2.5, 3.2.6 y 3.2.7
43	La decisión sobre el sistema de gestión de 2013 no se menciona, y el Capítulo 5 del Caso la llama la decisión de arquitectura más importante	**Se acepta.** S3 decide sustitución por funciones detrás de capa anticorrupción: asignación, seguimiento y liquidación en M16, órdenes y tarifas cliente en M21, conservación de solo lectura hasta M24. El ERP contable permanece como único emisor tributario; T-17 incorpora convivencia y reintentos sin duplicación.	S3 3.2.4; T-17 CP-INT-05 y CP-SYS-05, variante RNF-011.
44	Sin visión de arquitectura empresarial ni análisis de interoperabilidad, escalabilidad, seguridad o desempeño	**Se acepta.** El esquema parte de las capacidades del negocio y sus seis contextos, y analiza cinco atributos de calidad con el dato del Caso que dimensiona cada uno	3.3 y 3.3.3
45	Se declaran 42 requisitos, se muestran 12 y el Formulario T-12 no se entregó	**Se acepta.** El Formulario T-12 va en archivo propio con los 42 requerimientos, y el capítulo resume su distribución por contexto, etapa y prioridad	3.2.8 y Formulario T-12
46	Los requisitos mostrados no tienen actor, precondición, resultado esperado ni prioridad, que exige el numeral 17.1 del Caso	**Se acepta.** Cada requerimiento funcional trae actor, precondición, resultado esperado, prioridad y origen, y cada no funcional su categoría, umbral, método de verificación y a quién es exigible	Formulario T-12
47	No hay registro de reglas de negocio: cómputo de jornada, excepción al bloqueo, tiempo libre de espera ni asignación del retorno	**Se acepta.** Doce reglas de negocio con su fuente y quién puede cambiarlas, entre ellas el cómputo de jornada, la excepción al bloqueo, el tiempo libre de espera, la base de la liquidación y la asignación del retorno	3.2.9 y Formulario T-12
48	No hay matriz de trazabilidad de origen a requerimiento, componente y prueba	**Se acepta.** El Formulario T-12 y el Formulario T-17 registran la trazabilidad completa de los 42 requerimientos hacia contextos arquitectónicos, paquetes de la EDT y casos de prueba por nivel.	S3 3.2.8; T-12; T-17, matriz de requisitos y variantes por caso.
49	No existen implementación, implantación ni operación: ingeniería de software, integración continua, migración, corte, reversión, observabilidad ni recuperación	**Se acepta y se aclara.** Se incorporan las tres secciones con el ciclo de desarrollo, el montaje camión por camión, la prueba en paralelo del bloqueo, la reversión y la operación 24x7. Se aclara que el Formulario T-7 (p. 57) no las asigna al Subdocumento 3, y que su detalle está en los subdocumentos 6 y 7, que esta instancia entrega	3.4.4, 3.4.5 y 3.4.6

Continúa en el folio siguiente

Resolución de las observaciones del Informe 1, conforme a FEP01, Artículo 46, p. 28(continuación)

N.º	Observación	Respuesta	Sección modificada
50	La modalidad de datos promete jornada acreditada con un equipo que no identifica al conductor, cuando su evidencia real es la atestación del transportista	**Se acepta.** S3 distingue fuente de posición y prueba de jornada; T-17 verifica por separado la atestación firmada por el transportista y la telemetría de posición. La ausencia de fuente válida o el incumplimiento de jornada bloquean la asignación, dado que la modalidad de solo datos no identifica por sí sola al conductor.	S3 3.3.2 y 3.4.3; T-17 CP-INT-07, CP-SYS-05 y CP-UAT-09.
51	Se dice que los 29 criterios están comprometidos y sólo ocho tienen meta, hito y medición	**Se acepta.** Los 29 criterios tienen meta, mes y medición en el Formulario T-12, clasificados en resultado del Caso, meta propuesta por audIT y parámetro fijado en la Etapa 1	3.2.10 y Formulario T-12
52	Códigos sin definir, como la decisión D-02 y el supuesto S-09	**Se acepta.** Cada código se define en su primera mención y en el glosario del Formulario T-12. Las decisiones del numeral 16.1 se citan como DP para no confundirlas con las decisiones propias de la oferta	Subdocumento 3 y Formulario T-12
Subdocumento 4, arquitectura lógica y física			
53	El diagrama de las ocho capas no muestra interfaces y no se explica qué contiene cada capa ni cómo se conectan	**Se acepta.** La sección 4.1.3 describe el contenido y los componentes de cada capa, y su figura dibuja las interfaces entre capas con letra de 9 pt. Una petición entra por la presentación, el borde y la puerta de enlace, sin acceso directo a la base de datos	4.1.3, 4.1.11 y 4.1.24
54	Componentes que aparecen solo como ícono, terminal de torre y pantalla de terreno, sin decir qué equipo es, qué software ejecuta, quién lo usa ni con qué se conecta	**Se acepta.** La capa de presentación declara el portal, la aplicación en los cuatro perfiles de RT-17.01 del Caso y las vistas de portería y de taller, y la sección 4.1.24 fija cómo se identifica cada perfil	4.1.3 y 4.1.24
55	No hay matriz de requerimiento a componente, ningún requerimiento funcional del Subdocumento 3 se ubica en un componente	**Se acepta.** El Formulario T-12 asigna contexto y paquete de la EDT a cada uno de los 42 requerimientos, y la sección 4.1.23 relaciona sus contratos con los componentes, que la trazabilidad física cruza con el nodo y el Formulario T-11	4.1.19, 4.1.23, 4.2.3 y Formulario T-12
56	No se mencionan los principios SOLID, las arquitecturas de referencia se reducen a ISO 42010 y los ambientes del ciclo de desarrollo están ausentes	**Se acepta.** La sección 4.1.22 aplica cada principio SOLID a un caso concreto y la vista lógica se ajusta a ISO/IEC/IEEE 42010. Los cinco ambientes, de desarrollo a recuperación, tienen identidades, datos y permisos separados, cada uno en su suscripción	4.1.22, 4.1.25 y 4.2.6

Continúa en el folio siguiente

Resolución de las observaciones del Informe 1, conforme a FEP01, Artículo 46, p. 28(continuación)

N.º	Observación	Respuesta	Sección modificada
57	El diagrama de secuencia de la asignación bloqueante está huérfano, el texto no lo cita ni lo recorre	**Se acepta.** Cada secuencia tiene su figura y el texto la recorre: la asignación bloqueante en la sección 4.1.9, la emisión del documento sin cobertura en la 4.1.13, la liquidación en la 4.1.17 y la reconexión en la 4.1.26, con su dimensionamiento en la 4.2.8	4.1.9, 4.1.13, 4.1.17, 4.1.26 y 4.2.8
58	Frameworks y tecnologías viven en las figuras, el texto no las decide ni las justifica	**Se acepta.** La sección 4.1.1 decide cada producto con su política de soporte y su actualización dentro del contrato, y el catálogo de nube declara nivel, configuración y subred de cada servicio	4.1.1, 4.1.6 y 4.2.4
59	El modelo táctico no trae límites de contexto ni eventos, aunque la sección lo promete	**Se acepta.** El modelo táctico muestra los agregados de cada contexto y los eventos de dominio entre contextos, y la sección 4.1.22 detalla los comandos y los eventos de cada uno	4.1.4, 4.1.18 y 4.1.22
60	El estrangulamiento del sistema de 2013 no tiene registro de decisión ni compara alternativas ni fundamento económico	**Se acepta.** La decisión 05 compara el reemplazo función por función con el corte único, la integración sin reemplazo y un paquete de mercado, con cortes en los meses 16, 21 y 24. El sistema contable se conserva como emisor único porque la restricción 8 lo fija	4.1.5, 4.1.6 y 4.1.12
61	El descarte de la banda ancha satelital queda registrado pero no aparece como registro de decisión	**Se acepta.** La decisión 06 compara la mensajería satelital corta con la banda ancha satelital en toda la flota y con la emisión en cabina, y queda sujeta al ensayo de entrega completa del documento en 90 segundos	4.1.6, 4.1.13 y 4.2.2
62	Se afirma que el estilo arquitectónico se justifica con la volumetría sin justificarlo, y el numeral 2.3 de las Transversales pide comparar estilos	**Se acepta.** La sección 4.1.22 compara el monolito modular, la cadena síncrona y la orquestación central con el estilo elegido, y lo relaciona con la carga normal y con la ráfaga de reconexión	4.1.6 y 4.1.22
63	El stack tecnológico no ha sido validado	**Se acepta.** La sección 4.1.1 declara la política de soporte verificada con cada fabricante y la actualización de cada producto, y las versiones exactas se congelan en el hito de diseño con su prueba de compatibilidad	4.1.1 y 4.1.6
64	Falta el diagrama de arquitectura física, la figura son íconos y cajas sin nivel de servicio, redes virtuales, subredes, nodos, enlaces ni anchos de banda	**Se acepta.** Un diagrama general muestra los tres planos con sus enlaces y capacidades, y otro la región primaria con sus redes, subredes, servicios con su nivel y conexiones	4.2 y 4.2.5

Continúa en el folio siguiente

Resolución de las observaciones del Informe 1, conforme a FEP01, Artículo 46, p. 28(continuación)

N.º	Observación	Respuesta	Sección modificada
65	No se dice qué componentes de Azure se usan ni con qué configuración, y las figuras se contradicen entre motores de series y entre buses	**Se acepta.** El catálogo declara cada servicio con su nivel, configuración y subred. Las series van en PostgreSQL con TimescaleDB, en un servidor propio, y el bus es Event Hubs Premium con protocolo Kafka, sin un clúster Kafka propio	4.1.1 y 4.2.4
66	La sala de 26 m² se compara ítem por ítem pero falta plano, carga eléctrica y térmica	**Se acepta.** Se entregan el plano con las zonas del RT-06.03, el balance eléctrico y térmico con factor de potencia y PUE, y el dimensionamiento de las UPS y del grupo electrógeno	4.3.1
67	Ningún diagrama se cita desde el texto	**Se acepta.** Cada figura se cita antes de aparecer y se explica después, en la sección que la usa	Subdocumento 4 completo
68	La sección promete declarar cada producto con versión, fin de soporte y plan de actualización y no declara ninguno	**Se acepta.** La sección 4.1.1 declara la versión, el fin de soporte y el plan de actualización del software, y el Formulario T-11 el ciclo de vida de cada equipo y servicio	4.1.1 y Formulario T-11
69	El Anexo A no es el Formulario T-11 (exige qué comprar, cuánto y con qué características técnicas).	**Se acepta.** Se implementa en el Formulario T-11, incorporando el Formulario Técnico T-11 formal en archivo independiente con cantidades, marcas, modelos, especificaciones técnicas y configuración detallada para toda la flota.	Formulario T-11.
70	Sin cantidades, el parque oscila entre 374 y «según adhesión», y nunca se explicita que los equipos de terceros no se reemplazan	**Se acepta.** Las cantidades salen de las poblaciones del Caso: 182 equipos a bordo más 19 de reposición, 572 tarjetas y 210 balizas más 21. Los 192 equipos de terceros no se reemplazan, y el crecimiento a tres años va en filas aparte	4.2.1 y Formulario T-11
71	Se dice que hay dieciocho componentes en la región primaria y la tabla suma veinte, y la matriz cubre 14 de los 34	**Se acepta.** El conteo sale del Formulario T-11: 39 componentes, 24 de ellos en la región primaria, y la matriz de trazabilidad cruza los componentes críticos	4.2.3
72	La región secundaria no tiene nombre y el Artículo 16.3 exige declararla	**Se acepta.** La región secundaria es Azure Brazil South, en espera, a unos 2.586 km de la primaria, con el mecanismo de réplica de cada servicio	4.3.2
73	Los 8 GB del dispositivo no tienen cálculo, y las 288 horas de cierre fronterizo dan cerca de 40 MB	**Se acepta.** La capacidad se deriva por componente. Se requieren 2.374 MB, el búfer de 288 horas ocupa 38,4 MB y los 8 GB son la menor configuración del equipo, mientras la sección 4.1.20 deriva aparte el volumen anual de las series	4.1.20 y 4.2.2

Continúa en el folio siguiente

Resolución de las observaciones del Informe 1, conforme a FEP01, Artículo 46, p. 28(continuación)

N.º	Observación	Respuesta	Sección modificada
74	La sincronización en 20 minutos se repite como requisito y no se dimensiona, y cientos de unidades saliendo de una sombra no caben en esa ventana	**Se acepta.** S4 calcula una admisión de 57.600 mensajes en 9,6 minutos para 300 camiones. Ese cálculo cubre ingreso de mensajes; CP-PERF-02 define la verificación del proceso completo, incluidas fotos, persistencia y conciliación, en hasta veinte minutos por camión tras 72 horas sin cobertura.	S4 §§4.1.26 y 4.2.8; T-17 CP-PERF-02.
75	Faltan los eventos por segundo, el TPS del peak de asignación, el volumen transaccional anual, los datos a migrar, el ancho de banda por terminal y la mesa de ayuda	**Se acepta.** Se declaran los eventos por segundo, las transacciones de la asignación en punta y en ráfaga, el volumen transaccional anual con la evidencia almacenada y el ancho de banda de terminales, de San Bernardo y de la reconexión. Los datos históricos a migrar se dimensionan en el Subdocumento 5, sección 5.3, y la mesa de ayuda en el Subdocumento 10 de la oferta final	4.1.20 y 4.2.8
76	La restricción 8 fija al sistema contable como único emisor del DET y la consulta citada (15) no aparece en tabla de S3.	**Se acepta y se aclara.** S3 y T-12 mantienen el ERP contable como único emisor y prevén DET anticipado desde la orden o solicitud por enlace satelital con folio de vuelta. T-17 verifica ambas variantes, idempotencia, acceso local antes del movimiento y bloqueo ante documento no conforme; CP-PERF-05 mide la emisión bajo el perfil común sin convertir al gateway en emisor.	S3 §3.4.2; T-12 RF-013, RF-014 y RNF-006; T-17 CP-UNIT-21, CP-INT-11/12, CP-SYS-11, CP-PERF-05 y CP-HW-11.
77	El equipo de TI de nueve personas no se menciona y el RT-03.05 se cita sin listar los servicios administrados	**Se acepta.** El catálogo lista los servicios administrados y los justifica con el tamaño del área de tecnología del mandante, nueve personas para cinco terminales, dos talleres y la flota	4.2.4
78	Se tratan los tres proveedores de GPS y los 34 camiones sin equipo, pero no se dice qué se instala en esos 34 ni cómo conviven los dispositivos propios con los ajenos	**Se acepta.** Los 34 camiones de terceros sin equipo llevan el equipo audIT, igual que los 148 propios. Los 192 de terceros con equipo lo conservan, sus datos llegan por las plataformas de sus proveedores con acceso limitado a los permisos acreditados, y se fija el estándar mínimo para homologarlos	4.1.14, 4.2 y 4.2.1
79	La recuperación ante desastres y la continuidad se separan con argumento sísmico, pero no se fundamenta su factibilidad	**Se acepta.** La recuperación usa Brazil South con réplica declarada por servicio, tres defensas para la telemetría y conmutación en cuatro pasos. La continuidad sin enlace descansa en San Bernardo, los terminales y los camiones, con cada función declarada y su procedimiento supletorio	4.3.2

Continúa en el folio siguiente

Resolución de las observaciones del Informe 1, conforme a FEP01, Artículo 46, p. 28(continuación)

N.º	Observación	Respuesta	Sección modificada
80	Los respaldos aparecen en una sola fila y no hay modelo Zero Trust explícito ni superficie de exposición	**Se acepta.** Los respaldos siguen el esquema 3-2-1-1-0 con copia inmutable fuera de sitio. El modelo Zero Trust usa identidad administrada entre servicios, certificado mutuo y control por rol y atributo, y la sección 4.1.24 declara la superficie expuesta y las amenazas que se prueban	4.1.6, 4.1.24, 4.2.5 y 4.2.6
Subdocumento 5, arquitectura de datos			
81	El diccionario cubre 6 entidades y ninguna es la evidencia de jornada, exigida para resistir impugnaciones.	**Se acepta.** S5 incorpora la entidad EVIDENCIA_JORNADA en la sección 5.1.5 y la Tabla 5.4 con la clasificación canónica de niveles 1 a 5 y nivel 0 voluntario, en correspondencia con el contrato del Subdocumento 3 y las comprobaciones de S9 y T-17 sobre origen instrumental, modalidad, nivel y veredicto.	S5 §5.1.5 y Tabla 5.4; S3 §3.3.2; S9 §9.1.1; T-17 CP-SYS-05 y CP-UAT-09.
82	No hay diagrama Entidad-Relación (DER) en el documento.	**Se acepta.** Se implementa en la Sección 5.1.2 (Figura 5.1), incorporando el Diagrama Entidad-Relación completo en notación pata de gallo (*Crow's Foot*), cubriendo las entidades transaccionales, telemáticas y de auditoría.	S5, sección 5.1.2 (Figura 5.1).
83	Contradicción de residencia: copia fuera de sitio en Azure East US 2 mientras S4 sostiene residencia en Chile.	**Se acepta.** Se implementa en S5 §5.1.6 y S4 §4.3.2: la residencia primaria se ubica en Azure Chile Central y la réplica secundaria en Azure Brazil South.	S5 §5.1.6 y S4 §4.3.2.
84	El motor de bases de datos de series de tiempo y el bus de mensajería quedan indefinidos.	**Se acepta.** Se implementa en la Sección 5.2.1, formalizando TimescaleDB sobre PostgreSQL para series temporales telemáticas y Azure Event Hubs Premium con protocolo Kafka como bus de mensajería de eventos, en coherencia con el Subdocumento 4.	S5, sección 5.2.1; S4 §4.1.1 y §4.2.4.
85	La sección 1.1 es la bitácora interna del grupo de trabajo.	**Se acepta.** Se implementa en la Sección 5.1, eliminando íntegramente la bitácora interna y abriendo el documento con la descripción conceptual del gobierno y ciclo de vida de los datos corporativos.	S5, sección 5.1.
86	Prosa hinchada y escasez de figuras (dos figuras en 21 páginas), no citadas desde el texto.	**Se acepta.** Se implementa en el Subdocumento 5 completo, redactando el texto en registro técnico e incorporando diagramas de arquitectura de datos (DER, ciclo maestro, custodia y flujo de eventos) citados y analizados en cada sección.	Subdocumento 5 completo.

Continúa en el folio siguiente

Resolución de las observaciones del Informe 1, conforme a FEP01, Artículo 46, p. 28(continuación)

N.º	Observación	Respuesta	Sección modificada
87	El tratamiento de revocación del consentimiento frente a la retención legal queda pendiente de validar.	**Se acepta.** S5 y T-17 especifican el mecanismo de revocación de consentimiento conforme a la Ley 21.719: cesan los accesos operacionales comprendidos por el permiso revocado y se conserva bloqueada la evidencia sujeta a obligación legal de retención, con rectificaciones trazables y sin eliminación automática de registros de jornada.	S5 §5.1.5 y §5.4; S9 §9.1.1; T-17 CP-SEC-05, CP-SEC-08 y CP-INT-25.
Subdocumento 13, innovaciones			
88	La innovación tipo 3 es el RT-03.10 y RT-03.13; es una exigencia base presentada como innovación (prohibido por Art. 30).	**Se acepta.** Se implementa en la Sección 13.3 y en el Formulario T-19 (Ficha Tipo 3), reemplazando la propuesta por la innovación de Semirremolque conectado mediante balizas BLE e identificación automática de acople, respetando el Artículo 30.	S13, sección 13.3 y Formulario T-19 (Ficha Tipo 3).
89	La innovación tipo 2 es el método que imponen las restricciones del Capítulo 6 y el numeral 13.3.	**Se acepta.** La innovación 2 en S13 §13.2 (Programación dinámica de intervenciones por oportunidad de patio) desarrolla un modelo de coordinación que cruza telemetría de arribo, estado de bahías y disponibilidad de técnicos para aprovechar detenciones operacionales sin inmovilizar la flota, detallando su mejora incremental sobre las restricciones del Caso en las subsecciones 13.2.1 a 13.2.7.	S13 §13.2 (13.2.1 a 13.2.7) y Formulario T-19 (Ficha Tipo 2).
90	Las fichas T-19 con los 7 elementos del Art. 29 se difieren a la propuesta final en vez de entregarse.	**Se acepta.** Se implementa en el Formulario T-19 (Fichas Tipo 1 a 5), entregando las cinco fichas técnicas completas estructuradas según los siete elementos del Artículo 29.	Formulario T-19 (Fichas Tipo 1 a 5).
91	Los tipos 2 y 3 no traen madurez, impacto económico ni riesgos; el tipo 5 no trae riesgo y el tipo 1 solo inversión.	**Se acepta.** S13 y el Formulario T-19 incorporan niveles de madurez tecnológica (TRL), partidas de inversión y costo operacional, indicadores y análisis de riesgos para las cinco innovaciones, vinculando el modelado de amenazas STRIDE de la baliza con S4 §4.1.21.	S13 §§13.1 a 13.5; S4 §4.1.21; Formulario T-19 (Fichas 1 a 5).
92	En la tabla del tipo 3 las líneas base están inventadas y la meta está redactada al revés respecto del RT-03.13.	**Se acepta.** Se implementa en la Sección 13.3, formulando los indicadores de la nueva innovación tipo 3 con línea base verificable y calibración en marcha blanca.	S13, sección 13.3 y Formulario T-19 (Ficha Tipo 3).

Continúa en el folio siguiente

Resolución de las observaciones del Informe 1, conforme a FEP01, Artículo 46, p. 28(continuación)

N.º	Observación	Respuesta	Sección modificada
93	El tipo 5 usa cifras no medidas (NASA-TLX 68 pts, 1,2 % diésel, 22 % adherencia, costo por evento).	**Se acepta.** La innovación 5 en S13 §13.5 y en la ficha 5 del Formulario T-19 establece que la línea base de carga cognitiva NASA-TLX y de desempeño operacional se mide durante los talleres de la Etapa 1, fijando las metas como compromisos verificables en marcha blanca.	S13 §13.5 y Formulario T-19, ficha 5.
94	Las 280 horas de desarrollo son información de esfuerzo de la oferta dentro de la Oferta Técnica (contra Art. 50.2).	**Se acepta.** S13 §13.5 y la ficha 5 del Formulario T-19 identifican los conceptos y partidas de implementación y operación sin incluir precios, tarifas ni horas de desarrollo en la oferta técnica.	S13 §13.5 y Formulario T-19, ficha 5.
95	El tipo 4 cuantifica un recupero anual en pesos; son cifras del caso pero conviene retirarlas.	**Se acepta.** La innovación 4 describe reparto de espera recuperada y permisos de transmisión. Sus indicadores son posiciones fuera de ventana, transportistas que reciben su participación en cobros respaldados y revocaciones; se expresan sin importes monetarios en la oferta técnica.	S13 §13.4, indicadores; T-19, ficha 4.
96	El producto propio audIT EdgeHub se invoca sin definirlo en ningún subdocumento.	**Se acepta.** S1 §1.1.3 define audIT EdgeHub como el agente de software embarcado ejecutado sobre la pasarela iWave G26I, en concordancia con la arquitectura física de S4 §4.2.1 y la innovación 5 de S13 §13.5.	S1 §1.1.3; S4 §4.2.1; S13 §13.5; Formulario T-19, ficha 5.
97	No hay trazabilidad con el flujo de caja para ninguna innovación y la tipo 4 debía reflejarse en estructura de costos.	**Se acepta.** El Subdocumento 13 y el Formulario T-19 detallan el alcance incremental, los períodos de inversión y operación, el método de cálculo de beneficios y las reglas contra doble contabilización para cada innovación, remitiendo su valorización monetaria y flujo de caja al Informe 3 y al Sobre N.º 3 conforme al Artículo 50.2.	S13 §§13.1 a 13.5; Formulario T-19; FEP01 Art. 29.5, Art. 50.2, T-22 y E-21.
98	Declarar ”investigación adicional requerida” en cada ficha equivale a declarar que la innovación no está diseñada.	**Se aclara.** La innovación 5 se autoevalúa en TRL 2 conceptual. TRL 6 es objetivo de ensayos del prototipo en M10–M12 y TRL 7 de demostración operacional en M13–M15, antes de producción E1 en M16; los niveles alcanzados se determinan con resultados reproducibles.	S13 §13.5, madurez; T-19, ficha 5.
99	El punto 1.6 sobre estado de elaboración y responsables refleja organización interna, ininteligible para el mandante.	**Se acepta.** La cartera de S13 se estructura en las cinco secciones 13.1 a 13.5; no contiene un apartado adicional de estado de elaboración o reparto de autores. La titularidad de las innovaciones se presenta como audIT.	S13 §§13.1–13.5.

Continúa en el folio siguiente

Resolución de las observaciones del Informe 1, conforme a FEP01, Artículo 46, p. 28(continuación)

N.º	Observación	Respuesta	Sección modificada
100	Cita al autor de las bases como autor, tabla partida entre páginas y cero figuras.	**Se acepta.** Se implementa en el Subdocumento 13 completo, aplicando el sistema de citación documental para las bases y APA 7.ª edición para fuentes externas, ajustando las tablas e incorporando figuras explicativas citadas en el texto.	Subdocumento 13 completo.